

(五) 廢棄物處理

1. 酸鹼中和後的廢液直接倒入水槽後，並以自來水放流一段時間。
2. 將硝酸鉀水溶液直接倒入水槽後，並以自來水放流一段時間。



基礎練習

★ 為進階題

▶ 附動態解題

1. 有一暖暖包內含 100 毫升的水，暖暖包中另有一塑膠袋子，內裝有 40 克氯化鈣。使用時稍微用力敲打暖暖包，使其中之塑膠袋破裂，讓水與氯化鈣混合。已知氯化鈣的溶解熱為 -82.8 kJ/mol ，而水的比熱為 $4.20 \text{ J} \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ 。假設氯化鈣的比熱甚小可以忽略，而氯化鈣溶解所釋出的熱量，完全由 100 毫升的水所吸收。若在阿里山上，取出一個 5°C 的暖暖包打開使用，試問該暖暖包的溫度最高可升到幾 $^\circ\text{C}$ ？(CaCl₂ 式量 = 111)

(A) 36 (B) 51 (C) 76 (D) 91 (91 指考)

2. 下列哪一種容器較適合用來測量酸鹼中和之反應熱？

(A) 玻璃燒杯 (B) 紙杯 (C) 瓷杯 (D) 保麗龍杯 (E) 不鏽鋼杯 (104 學測)

大考風向

chemistry
歷屆試題 X 素養題

歷屆試題

一、單選題

★ 為進階題

▶ 附動態解題

1. 學生小明取得某一 5.20 克鐵的氧化物粉末樣品，在高溫下通入足量的一氧化碳與此樣品完全反應，可得元素鐵與一種氣體，所產生的氣體通入澄清石灰水中，可得到 8.00 克的沉澱。下列有關此藥品中，鐵 (Fe) 與氧 (O) 莫耳數比，哪一項正確？

(CaCO₃ 的莫耳質量 100 g/mol)

(A) 7 : 8 (B) 8 : 7 (C) 3 : 4 (D) 4 : 3 (E) 1 : 1 (112 指考，答對率 34%)

2. 鈉是人體中重要的電解質之一，其攝取量對健康影響很大。專家建議成年人每日鈉的攝取量，應以 2400 毫克為限。味精是一種羧酸的鈉鹽 (C₅H₉NO₂Na，莫耳質量為 169 g/mol)，是羧酸的一個鈉鹽。食用 1.0 克味精，鈉含量相當於攝取食鹽約多少克？

(A) 0.35 (B) 0.45 (C) 0.55 (D) 0.65 (E) 0.75 (108 指考，答對率 77%)

3. 石油氣的主要成分是丙烷 (C₃H₈) 和丁烷 (C₄H₁₀)，今取少量丙烷和丁烷的混合氣體在充足的氧氣下完全燃燒，將所得的產物，先經過含無水過氧鎂的吸收管，再經過含氫氧化鈉的吸收管，兩管的質量分別增加 5.58 克及 10.56 克。試問此混合氣體中，丙烷的莫耳分率應為下列哪一選項？

(A) $\frac{2}{3}$ (B) $\frac{5}{4}$ (C) $\frac{2}{5}$ (D) $\frac{3}{5}$ (E) $\frac{4}{7}$ (107 指考，答對率 46%)

4. 如果為了節能減碳，以每排放 1000 克的 CO₂ 課稅 0.3 元。假設汽油的成分為辛烷，密度為 0.8 g/mL 而且完全燃燒，則一部小汽車加滿汽油 25 公升的碳稅 (元)，最接近下列哪一數值？

(A) 10 (B) 18 (C) 25 (D) 32 (E) 40 (106 指考，答對率 63%)

5. 由 X 與 Y 兩種元素組成的化合物，若化合物中 X 與 Y 的質量比是 3 : 1，而 X 與 Y 的相對原子量比是 12 : 1，則下列何者是該化合物的化學式？

(A) XY₄ (B) XY₃ (C) XY₂ (D) X₂Y (E) X₃Y (105 指考，答對率 88%)

6. 鋅與稀硫酸反應產生氫。將所收集的氫氣在標準狀況下測量，得體積 2.8 升，則所消耗的鋅 (克) 最接近下列哪一數值？(Z_n = 65.4)

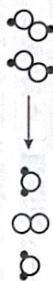
(A) 8.2 (B) 16.4 (C) 24.6 (D) 32.7 (E) 65.4 (103 指考，答對率 66%)

7 奈米碳管的電子傳輸效果佳，可用於導電材料。有一奈米碳管，由 180 個碳原子組成，且其兩端皆封閉。若將一莫耳的碳一碳雙鍵進行氫化，會釋放出約 80 千卡的熱量。試問若將一個奈米 C_{180} 碳管完全氫化，產生 $C_{180}H_{180}$ 的產物，約可釋出多少千卡的熱量？

- (A) 10^{-23} (B) 10^{-20} (C) 10^{-17} (D) 10^3 (E) 10^6 (100 指考，答對率 52%)

8 在適當條件下，某一化學反應的分子示意圖如附圖所示，其中 $\bullet$ 和 $\circ$ 代表不同元素的原子。下列關於此反應的敘述，何者錯誤？

- (A) 是分解反應
(B) 是吸熱反應
(C) 遵守質量守恒定律
(D) 有一個物質的標準莫耳生成熱為 0
(E) 有兩個物質的化學組成符合倍比定律 (110 學測，答對率 46%)



9 丙烯 (C_3H_6)、丙醛 (C_3H_6O)、丙酮 (C_3H_6O) 和丙酸 ($C_3H_6O_2$) 之標準莫耳燃燒熱分別為 -2060、-1990、-1790 和 -1530 kJ。此四化合物標準莫耳生成熱的大小順序，下列何者正確？

- (A) 丙酸 < 丙酮 < 丙醛 < 丙烯
(B) 丙酸 < 丙醛 < 丙酮 < 丙烯
(C) 丙酸 < 丙醛 < 丙酮 < 丙酮
(D) 丙酸 < 丙醛 < 丙酮 < 丙酸
(E) 丙酸 < 丙酸 < 丙酮 < 丙酸 (110 學測，答對率 57%)

二、多選題

★ 為進階題

▶ 附動態解題

1 已知石墨和金剛石 (鑽石) 的莫耳燃燒熱分別是 -394 kJ 及 -396 kJ。下列敘述哪些正確？

- (A) 石墨既不導電也不導熱
(B) 金剛石是碳元素的最穩定結構
(C) 從石墨製造金剛石是放熱反應
(D) 從石墨製造金剛石的反應熱為 +2 kJ/mol
(E) 石墨 ($C(s)$) 的莫耳燃燒熱相當於 $CO_2(g)$ 的莫耳生成熱 (102 指考，得分率 91%)

2 於一密閉容器中，將乙炔 (C_2H_2) 與氧氣的混合氣體共 94 克進行反應，假設所有的乙炔都與氧氣作用產生乙烷 (C_2H_6)。反應完成後，容器內的總莫耳數為 5 莫耳，則下列哪些敘述正確？

- (A) 反應完成後，容器內的氣體分子數目增加
(B) 原混合氣體中，含 3 莫耳的氧氣
(C) 原混合氣體中，含 3 莫耳的乙炔
(D) 反應完成後，容器內還有剩餘的氧氣
(E) 產生 2 莫耳的乙烷 (110 學測，得分率 59%)

3 有一化學反應式： $a \text{ 甲 (aq)} + b \text{ 乙 (aq)} \rightarrow c \text{ 丙 (s)} + d \text{ 丁 (aq)}$ ，其中甲、乙、丙、丁為四種化合物代號， a 、 b 、 c 、 d 為平衡係數。若以 2 M 甲溶液，分別和 1 M 乙溶液進行多次反應，得到下表的数据。

次別	2 M 甲溶液用量 (mL)	1 M 乙溶液用量 (mL)	丙沉澱量 (g)
實驗一	20	4	0.30
實驗二	20	8	0.60
實驗三	20	12	0.90
實驗四	20	16	1.00
實驗五	20	20	1.00

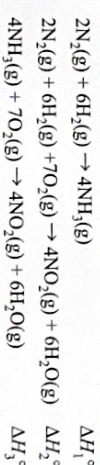
根據表中的数据，試問下列敘述，哪些正確？

- (A) 實驗一至三的 3 個實驗中，甲溶液為過量
(B) 實驗三至五中，實驗四中的乙溶液尚未過量
(C) 由實驗三至四可知，只要 $\frac{40}{3}$ mL 的乙溶液，即可恰好與 20 mL 甲溶液完全反應
(D) 若改用 0.3 M 甲溶液 50 mL，則需 0.25 M 乙溶液 30 mL，才能恰好完全反應
(E) 若取足夠的 0.25 M 乙溶液與 50 mL 的 0.3 M 甲溶液完全反應，則可得 0.375 g 的丙沉澱 (110 指考，得分率 60%)

4 乙醇為一種生質燃料，可由葡萄糖經生物發酵作用生成。葡萄糖可從光合作用產生，以澱粉或纖維素形式儲存。葡萄糖發酵時除產生乙醇外，也同時生成產物甲。已知相關分子的莫耳生成熱分別為二氧化碳：-393.5、乙醇：-277.7、葡萄糖：-1260、水：-285.8 (kJ/mol)。下列相關的敘述，哪些選項正確？

- (A) 產物甲為水
(B) 葡萄糖發酵生成乙醇為放熱反應
(C) 從澱粉及纖維素產生葡萄糖，均需經過水解
(D) 葡萄糖經過發酵，所產生的乙醇與產物甲，兩者莫耳數相同
(E) 葡萄糖發酵取得的乙醇，其燃燒的反應熱，比直接將原本的葡萄糖燃燒所產生的熱量多 (110 指考，得分率 48%)

5 已知下列三個反應式與其反應熱如下：



則下列關係式中，哪些正確？

- (A) $\Delta H_2^\circ = \Delta H_1^\circ + \Delta H_3^\circ$
(B) $\Delta H_2^\circ = \Delta H_1^\circ - \Delta H_3^\circ$
(C) $\Delta H_1^\circ = [NH_3(g) \text{ 的莫耳生成熱}] \times 4$
(D) $\Delta H_2^\circ = [NO_2(g) \text{ 的莫耳生成熱}] \times 4$
(E) $\Delta H_3^\circ = [NO_2(g) \text{ 的莫耳生成熱}] \times 4 + [H_2O(g) \text{ 的莫耳生成熱}] \times 6 - [NH_3(g) \text{ 的莫耳生成熱}] \times 4$ (113 指考，得分率 66%)